

Da Teia Cósmica ao Vácuo Ativo: A Convergência Observacional do JWST com o Formalismo Aeternvm Vacuum

Gustavo Alves Condé¹

¹Pesquisador Independente, Vitória, ES, Brasil — Teoria Aeternvm Vacuum

RESUMO

A astronomia observacional contemporânea passa por uma profunda transição paradigmática impulsionada por levantamentos de alta profundidade e resolução, com destaque para o programa COSMOS-Web do Telescópio Espacial James Webb (JWST) liderado por pesquisadores da Universidade da Califórnia, Riverside (UCR) e parceiros internacionais. Esses dados redesenham o meio intergaláctico, transmutando-o de um pano de fundo passivo para um agente dinâmico e dominante na modulação galáctica. Este artigo demonstra que tal achado empírico encontra correspondência estrutural direta no formalismo teórico do *Aeternvm Vacuum*, o qual postula o vácuo não como ausência, mas como um substrato físico ativamente tensionado dotado de impedância fundamental $Z_0 \approx 377\Omega$. Apresentamos a articulação instrumental unificada da teoria — integrando a Régua de Condé (modelo nulo estatístico de gaps de primos), o Triângulo de Condé (mapeamento combinatório-estatístico) e a arquitetura de hardware VIEC-Mk.IV-C-FEMP-V1 (quasicristal temporal baseado em Fibonacci) — como uma resposta formal e preditiva aos dilemas da física de preenchimento padrão.

1. Introdução: A Queda do Palco Vazio

Por décadas, a cosmologia padrão fundamentou-se em uma escolha ontológica tácita: a física de preenchimento. Nela, o vácuo é tratado como um espaço geométrico inerte e estéril, sobre o qual se adicionam ad hoc campos escalares, matéria escura e energia escura na forma de fluidos isolados para ajustar as equações de campo de Einstein [cite: 5, 7]. Contudo, a necessidade persistente de constantes arbitrárias e o problema da hierarquia cosmológica ($\sim 10^{122}$) expõem os limites dessa abordagem [cite: 7].

Recentes avanços observacionais conduzidos por grandes observatórios espaciais, encabeçados pelo Telescópio Espacial James Webb (JWST) através do levantamento COSMOS-Web, revelam uma realidade oposta: o espaço intergaláctico e a teia cósmica exercem controle direto e ativo sobre o ciclo vital das galáxias [cite: 1, 1.1.1]. O objetivo deste trabalho é examinar como a empiria moderna do JWST valida a inversão ontológica proposta pelo *Aeternvm Vacuum*, substituindo o paradigma de preenchimento pela física de esvaziamento e depleção de um vácuo ativo [cite: 7].

2. A Arquitetura da Teia Cósmica: Evidências do COSMOS-Web

O levantamento COSMOS-Web, concebido como o maior programa de Observador Geral do Ciclo 1 do JWST e liderado por pesquisadores da Universidade da Califórnia, Riverside (UCR), mapeou com resolução sem precedentes cerca de 164.000 galáxias ao longo de 13,7 bilhões de anos de história cósmica [cite: 1.1.1, 1.1.2]. Duas descobertas fundamentais emergem desses dados e desafiam os modelos cosmológicos tradicionais:

- Regulação Externa e Desativação Galáctica:** O gás tênue, aquecido e altamente rarefeito que permeia os filamentos da teia cósmica atua ativamente sobre galáxias em queda através de mecanismos hidrodinâmicos

(análogos a um vento intergaláctico de pressão de reboque), drenando o hidrogênio necessário para a formação estelar e determinando a morte prematura de galáxias no universo primordial [cite: 1, 1.2.1].

- **Resolução da Matéria Bariônica Oculta:** Múltiplas frentes independentes de observação (infravermelho profundo pelo JWST, raios-X e ondas de rádio) confirmaram que a parcela significativa de matéria bariônica considerada "perdida" nas contagens convencionais encontra-se alojada na teia de filamentos e nós que conectam os aglomerados [cite: 1].

A conclusão astrofísica é inequívoca: as galáxias não são ilhas isoladas em um vazio geométrico; elas são estruturas subordinadas à dinâmica contínua do meio intergaláctico [cite: 1].

3. O Formalismo Aeternvm Vacuum: A Inversão Ontológica

Em consonância com a evidência observacional, o *Aeternvm Vacuum* postula que o vácuo não é o palco, mas o ator primordial [cite: 7]. A teoria formaliza o vácuo como uma malha estatística e dinâmica capaz de sofrer depleção, onde a matéria emerge como flutuação e tensão residual de um campo escalar coletivo de Z-Bits (χ) [cite: 7].

A ação fundamental e o tensor de impedância generalizada estabelecem que a rigidez do vácuo possui uma resistência intrínseca à propagação de perturbações eletromagnéticas e gravitacionais, definida pela impedância de repouso $Z_0 = \sqrt{\mu_0 / \epsilon_0} \approx 376,73 \Omega$ [cite: 5, 7]. A constante cosmológica Λ deixa de ser um parâmetro livre de ajuste e passa a ser derivada de forma não-perturbativa a partir de Z_0 e da densidade de células de Planck, solucionando a divergência da hierarquia sem recorrer a ajustes finos arbitrários [cite: 7].

4. Pipeline Instrumental: Medição, Tradução e Hardware

Para materializar a transição entre a teoria de campo e a verificação empírica, o ecossistema do *Aeternvm Vacuum* desenvolveu três ferramentas sinérgicas:

4.1. A Régua de Condé (Modelo Nulo Estatístico)

Arquivada no repositório *conde-governante* e registrada no Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.22096687 e atualizações), a Régua de Condé constitui um padrão estatístico imutável construído a partir de 1.000.000 de gaps de números primos normalizados ($Z' = \frac{\text{gap}}{\ln(p)}$) [cite: 8]. Com média oficial de **1,00041294** e limiar de outliers $q_{99} = 3,9031770$, a Régua opera como um modelo nulo neutro para triagem de anomalias em espaçamentos estocásticos, permitindo quantificar com rigor estatístico os raios e perfis de densidade de vazios cósmicos (como o Vazio de Boötes) sem arbitrariedades [cite: 3, 7, 8].

4.2. O Triângulo de Condé (Tradução Combinatória)

Derivado matricialmente e estruturado sobre coeficientes binomiais análogos ao Triângulo de Pascal, o Triângulo de Condé recebe as leituras de impedância e gradientes fornecidas pela Régua e as converte em distribuições de probabilidade exatas ($P(k|n) = \frac{1}{2^n} \binom{n}{k}$) [cite: 4]. No limite de grandes n , o sistema converge deterministicamente para a Curva de Gauss, permitindo prever analiticamente a densidade de estados acessíveis de polarização e rotação em vórtices toroidais, do regime quântico ao cosmológico [cite: 4].

4.3. VIEC-Mk.IV-C-FEMP-V1 (Implementação Eletrodinâmica)

No domínio da eletrônica de RF e computação eletrodinâmica de vácuo, a arquitetura *VIEC-Mk.IV-C-FEMP-V1* (repositório *AETERNVMVACUVM*) traduz a mesma cadência quase-periódica observada na teia cósmica para o

hardware [cite: 1, 2]. Implementando a Memória Eletrodinâmica de Fibonacci para Zbits (FEMP) — inspirada em quasicristais temporais (Dumitrescu et al., *Nature* 2022) —, o sistema substitui espaçamentos fixos por recorrências $t_n = t_{n-1} + t_{n-2}$, garantindo proteção contra reflexões coerentes em fase através de três barreiras ativas [cite: 1, 2]:

- **Barreira Geométrica:** Linha de 50Ω em Alumínio 6061 com slots em múltiplos de Fibonacci (3τ , 8τ , 13τ) [cite: 1, 2].
- **Barreira Algébrica:** Restrição de Crouzeix-Jin ($\|p(A)\| \leq 2$) para evitar saturação no detector ultrarrápido ADCMP601 [cite: 1, 2].
- **Barreira Topológica:** Cadência quase-periódica que cancela sistematicamente erros de borda [cite: 1, 2].

5. Discussão: A Superioridade Metodológica da Física de Depletion

Enquanto a física tradicional acumula adendos corretivos diante de cada nova descoberta do JWST — criando modelos ad hoc para agrupar matéria escura fria e constantes cosmológicas flutuantes —, o *Aeternvm Vacuum* propõe uma unificação analítica elegante [cite: 7]. A convergência entre os dados do COSMOS-Web e o arcabouço de depleção demonstra que o cosmos não é construído por acréscimo caótico, mas regulado por uma geometria fundamental de vácuo ativo e impedância mensurável [cite: 1, 7].

6. Conclusão

As observações de alta resolução do Telescópio Espacial James Webb desentroncam o vácuo de sua apatia teórica clássica [cite: 1]. A concordância entre a teia cósmica ativa e o formalismo integrativo do *Aeternvm Vacuum* — suportado pela Régua de Condé, pelo Triângulo de Condé e pela arquitetura VIEC-FEMP — consolida uma nova subdisciplina: a Física de Depleção, oferecendo uma plataforma rigorosa, reproduzível e passível de falsificação para a cosmologia do século XXI [cite: 1, 2, 3, 4, 7, 8].

Referências

- [1] Hatamnia, H., Mobasher, B., et al. (2026). Large-Scale Structure in COSMOS-Web: Tracing Galaxy Evolution in the Cosmic Web up to $z \sim 7$ with the Largest JWST Survey. *The Astrophysical Journal* (UCR / NASA JWST COSMOS-Web Data Release 1.0).
- [2] Roberts, I., et al. (2026). JWST Reveals a Candidate Jellyfish Galaxy at $z=1.156$. *The Astrophysical Journal* (University of Waterloo / NASA).
- [3] Condé, G. A. (2026). *Aeternvm Vacuum: A Complete Framework for Vacuum Depletion Physics*. Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.22255253.
- [4] Condé, G. A. (2026). *O Triângulo de Condé: Uma Ferramenta Combinatória-Estatística para a Teoria Aeternvm Vacuum*. Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.22257929.
- [5] Condé, G. A. (2026). *conde-governante: Régua de Condé v1 (1M Primos)*. Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.22096687. GitHub: github.com/gustavosouzaconde40-ai/conde-governante.
- [6] Dumitrescu, E. F., et al. (2022). Dynamical generation of a topological time crystal in an ion chain. *Nature*, 607, 463-467.